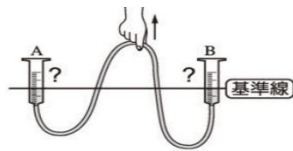
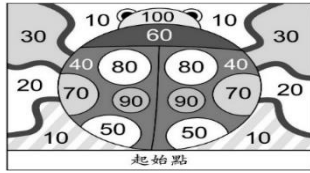


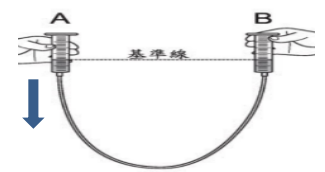
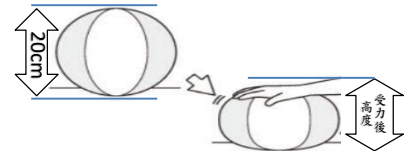
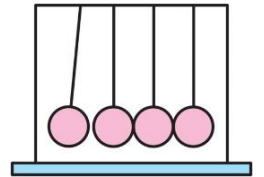
一、是非題：(每題 2 分，共 24 分)

- () 1. 烤熟雞翅、搬桌子、冰塊融化、鐵生鏽、籃球射籃框、揸書包、拔起小草，上述事情有 2 種跟力的作用有關。
- () 2. 用手輕輕拉橡皮筋，手放開後橡皮筋會恢復原狀，表示手拉橡皮筋時，橡皮筋沒有受到力的作用。
- () 3. A 班與 B 班同學進行拔河比賽，比賽當下兩個班同學施力的方向會相同。
- () 4. 如果詠詠從右圖起始點「始」的位置進行推硬幣遊戲，第一次硬幣推到 90 分的格子，下次應該要再用力一點才有機會得更高分。
- () 5. 用符號表示物體受力的情形時，可以從箭號的指向表示施力的作用點處。
- () 6. 在底部相通的容器內倒入水，靜止時，容器較寬的水面高度會較低。
- () 7. 小雯做實驗時，袖口不小心被水潑到，水一下子就往上延伸到手肘處，這是一種虹吸現象。
- () 8. 利用水管操作虹吸現象幫魚缸換水時，水管中要充滿水，且出水口要比魚缸中的水面低，才可以將魚缸中的水引出。
- () 9. 做連通管實驗時，在水中加顏料，是為方便觀察水面的變化。
- () 10. 馬桶沖完水後，U 形水管內會留有的水，是應用連通管原理，此有隔絕臭氣效果。
- () 11. 九龍公道杯除了運用連通管原理及虹吸現象所製作而成，也間接告訴我們「謙受益，滿招損」的道理。
- () 12. 以水管連接兩個容器，容器位置固定不動時，水管拉得愈高，容器內的水位會愈高。

**二、選擇題：**(每題 2 分，共 26 分)

- () 1. 下列哪組行為與力的形式配對**不正確**? (①牛拉車：獸力 ②丟飛盤：人力 ③自然老師的粉筆夾可吸附在黑板上：彈力 ④帽子被風吹落：風力)。
- () 2. 天氣漸漸變熱，小冠準備跟同學一起去游泳涼快一下，並開始準備一些用具。請問下面哪一個游泳用具是和水的浮力應用有關?(①蛙鏡 ②泳帽 ③耳塞 ④游泳圈)。
- () 3. 下面哪一項會影響力對物體的作用?(①力的大小 ②作用點 ③力的方向 ④都會影響)。

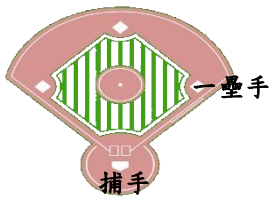
- () 4. 使用同一個空背包分別裝入下列物品，提起何者所用的力最大?(①5 公斤重的棉花 ②5 公斤重的木頭 ③5 公斤的鐵 ④一樣大)。
- () 5. 下列哪個例子**不是**利用空氣或水來傳送力?(①用腳騎腳踏車 ②搨扇子讓風車轉動 ③用高壓水柱清洗操場跑道 ④用打氣筒替籃球充氣)。
- () 6. 若出力使靜止的牛頓擺開始擺動，當拉起左側 1 顆牛頓擺的球並放下時，牛頓擺會發生什麼事?(① 右側 2 顆球受力彈起 ②掉到底後會停止住不晃動 ③中間 2 顆球受力彈起 ④右側 1 顆球受力彈起)。
- () 7. 原本高度 20 公分的海灘球，阿昇用手出力向下壓數次，根據海灘球受力後的高度判斷，哪次**施力最小**?(① 17 公分 ②12 公分 ③15 公分 ④10 公分)。
- () 8. 下列哪一個**不是**連通管原理?(①茶壺倒出水 ②用裝水水管測量太平小美館中的畫作位置是否水平 ③熱水瓶的水位視窗 ④水彩筆吸取水彩顏料畫畫)。
- () 9. 用充滿水的水管連接裝水的兩個容器，當水停止流動時，兩個容器的水面高度會如何?(①水面沒改變 ②忽高忽低 ③一邊高一邊低 ④一樣高)。
- () 10. 以塑膠管連接注射筒進行連通管實驗，原本兩邊的水位都在 20 毫升，將左邊注射筒位置降低後，筒內水位由 20 毫升升到 30 毫升，則右邊注射筒水位會怎麼變化?(①由 20 毫升降到 15 毫升 ②水位不變 ③由 20 毫升升到 40 毫升 ④由 20 毫升降到 10 毫升)。
- () 11. 利用呈倒 U 型水管與量杯進行「引水接力」遊戲時，怎麼做可以讓量杯內的水移動?(①要在水管裡裝一半的水 ②將 2 個量杯的水面擺成一高一低 ③用粗一點的水管做實驗 ④讓兩個量杯保持一樣高)。
- () 12. 下列關於連通管的敘述，哪一項**錯誤**的?(①連通管靜止時容器裡的水面總是一樣高 ②使水由高處往低處流 ③連通管的管子粗細必須都一樣 ④連通管是一種底部相通的裝置)。
- () 13. 常看見水塔裝在房屋樓頂，其原因是為什麼?(①為了美觀 ②為了安全 ③水由高處往低處流 ④容易看見)。



三、題組：（每題2分，共50分）

甲、下列關於「力」的敘述，正確的請在（ ）中打√，錯的打×。

- () 1. 要讓滾動中的球停下來，也要用力才能擋住。
- () 2. 捕手小順要將棒球丟給一壘手的阿杰，此時球要往左前方丟。(參考右圖位置)
- () 3. 力是無法看見的，而且只能從物體是否有改變位置來察覺力的存在。



- () 4. 如圖，小庭對飛盤施→方向的力。

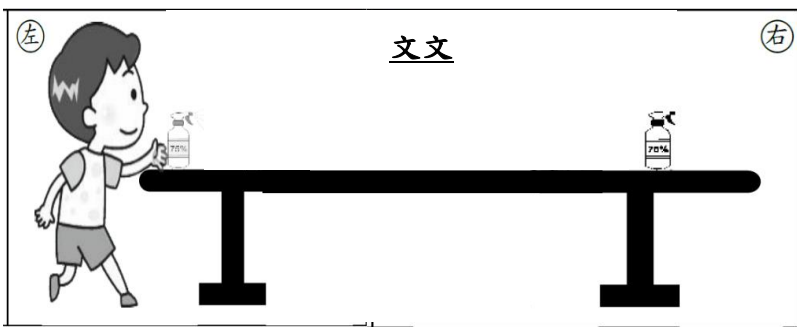
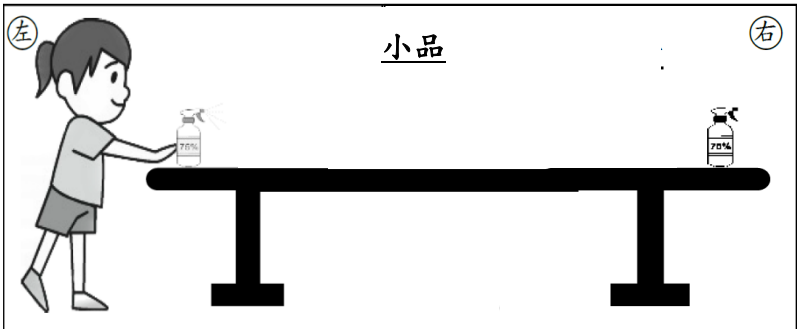
乙、進行下列活動時，物體受力後會發生什麼現象？在（ ）中填入正確答案的代號：

A. 運動狀態改變 B. 形狀明顯改變

- () 1. 拉橡皮筋 () 2. 揮球棒 () 3. 捏陶土
- () 4. 射紙飛機 () 5. 揉紙團 () 6. 滾輪胎

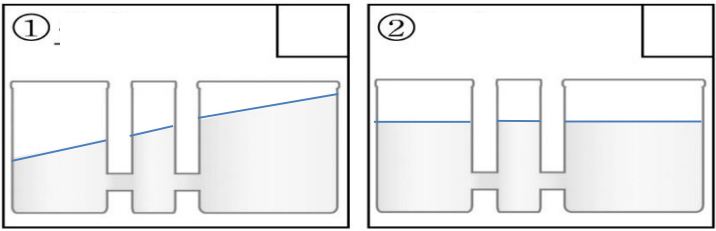
丙、小品和文文分別推了裝有 30 毫升的同一瓶酒精瓶，請在圖上畫出力的三要素並回答問題。

- (1). 在圖中畫出力的大小、力的方向、作用點：

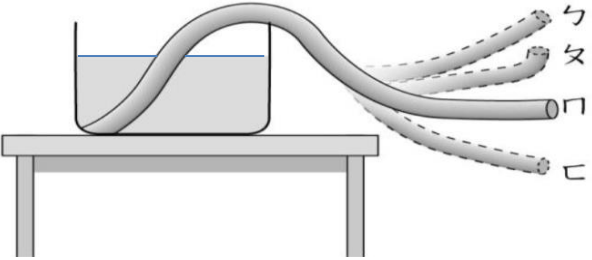


- (2). 小品推動的酒精瓶，受力的方向是往（ 右 / 左 ）的力，他們兩人推的酒精瓶受力方向（ 相同 / 相反 ）。（請將正確的圈起來）
- (3). 請推測小品和文文兩人誰推的比較大力？
答：（ ）。

丁、兩位同學記錄連通管原理實驗的結果。下列哪些紀錄是正確的？請在□中打√，錯誤的打×：

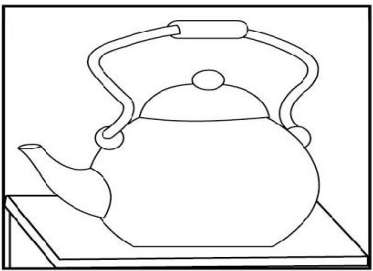


戊、阿勛使用一條軟水管幫大型水族箱換水，請看圖回答問題：

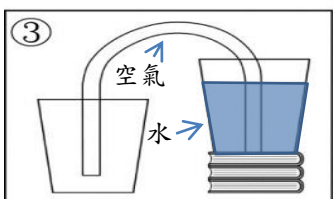
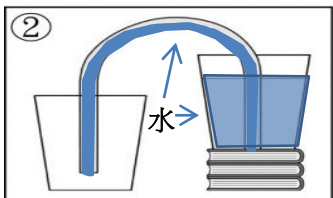
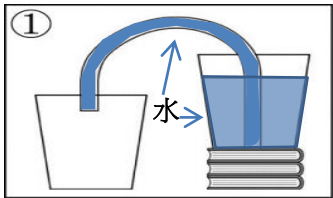


- (1). 他應用什麼現象幫水族箱換水？
答：（ ）。
- (2). 出水口在哪一個位置時，軟水管內的水會靜止不動？答：（ ）。（選填代號）
- (3). 出水口在哪些位置，軟水管內的水會流出來？答：（ ）、（ ）。（選填代號）

己、請問下面的茶壺水最多能裝到什麼位置，請在下圖中畫出來：



庚、利用虹吸現象可以將水族箱中的水經過水管流出水族箱外，請問下列裝置中，水族箱中的水會怎麼流出來？請將對應的結果畫線連起來：



ㄅ. 水族箱中的水完全沒有流出

ㄆ. 水族箱中的水流出很多

ㄇ. 水族箱中的水流出很少